ESPECIFICACIONES: Este trabajo práctico se basará en los objetivos N° 7 y 8 del Módulo III del Plan de Curso de la asignatura. Se evidenciará las competencias y destrezas adquiridas por el participante para diseñar una Red de Área Local (LAN), con sentido crítico y lógico, así como también, el participante podrá elaborar el Plan de Implementación (PI) del diseño, utilizando métodos, técnicas y herramientas actualizadas.

TRABAJO PRÁCTICO
REDES DE COMPUTADORAS (342)

RED LAN PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Especificaciones

La sede de una empresa, requiere actualizar las áreas de trabajo con los nuevos requerimientos tecnológicos. La misma cuenta con los departamentos:

Presidencia, dos Vicepresidencias, cuatro Gerencias, cada uno con un asistente. Además de departamentos de Contaduría, Compras y Ventas. Todo en el piso 3 del edificio. Cada puesto con una estación de trabajo.

Departamento de Telemática donde están instalados el servidor de datos, el servidor web y el servidor de impresión, dos modem con acceso a internet con proveedores diferentes, un balanceador de cargas, un enrutador o router de gama media y dos conmutadores o switchs de 24 puertos 10/100 Mbps cada uno. Todos los equipos colocados en tres bastidores o rack de datos, con cable UTP CAT5. Este departamento funciona en el piso # 2 del edificio. Y posee cinco estaciones de trabajo.

El depósito se ubica en el piso # 1 con dos estaciones de trabajo.

El área de exhibición y ventas funciona en el Planta Baja con cuatro estaciones de trabajo.

El área de construcción de cada piso es de 12m de largo por 10m de ancho. Cada piso cuenta con un área de 6m² de baños y de comedor.

Cada estación de trabajo cuenta con un punto de red principal y uno redundante

Cada piso posee un minirack con un router wifi, DVR y un switch de 16 puertos 10/100 Mbps.

Cada piso cuenta con cuatro cámaras de seguridad, excepto la Planta baja donde poseen el doble en la parte interna y tres en la parte externa.

Asuma que usted ha sido contratado por la empresa, para llevar a cabo el diseño y el Plan de actualización a red GigaBit, telefonía IP y cámaras de seguridad IP wifi. Por ello, se pide que desarrolle los aspectos indicados en los objetivos 7 y 8 presentados a continuación.

MOD. III. UND. 7. OBJ. 7

1. Diseñe la red LAN de la empresa, utilice una metodología apropiadapara el desarrollo de redes.

CRITERIO DE CORRECCIÓN

El participante deberá:

- ✓ Diseñar la topología tanto física como lógica, adecuada y adaptada a las últimas tecnologías Ethernet.
- ✓ Indicar el tipo de cable, sus propiedades y los dispositivos necesarios para las conexiones.
- ✓ Describir los componentes y dispositivos para evitar las interferencias electromagnéticas.
- ✓ Indicar el ancho de banda disponible según el hardware instalado, y el de cada estación de trabajo, ya que debe ser compartido. Demostrar con un ejemplo, cuanto se tarda en enviar un archivo de 3,5GB desde un usuario de planta baja a otro usuario del piso # 3.
- ✓ Indicar el modo de transmisión para enviar y recibir mensajes en cualquier instante.
- ✓ Indicar el método para disminuir las atenuaciones. Tome en cuenta las longitudes de cable usadas.
- ✓ Explicar el direccionamiento MAC.

- ✓ Analizar las secciones de enlace de datos de trama: Dirección destino, dirección origen, longitud, DSAP, SSAP, control, OUI y la secuencia de verificación de tramas.
- ✓ La seguridad de los datos.

Nota: El participante podrá:

- Utilizar una metodología que combine fases de metodologías apropiadas para el desarrollo de redes.
- Utilizar programas o aplicaciones de simulación de redes, para modelar el funcionamiento de la red.
- Asumir información y/o posiciones relacionadas con el diseño de la red, siempre y cuando: se mantenga dentro del contexto de la situación a abordar, presenten un sustento teórico válido y resulten razonables para tal fin.

MOD. III. UND. 8. OBJ. 8

2. Elabore la propuesta a la empresa de un plan para la implementaciónde la red LAN diseñada.

CRITERIO DE CORRECCIÓN

El participante deberá:

- ✓ Presentar el modelo del Plan de Implementación a utilizar, indicando: las razones que sustentan la elección y la fuente de donde fueron tomado.
- ✓ Construir el Plan de Implementación que incluya cada uno de los elementos que lo conforman.
- ✓ Elaborar la propuesta a LA EMPRESA.

MOD. III. UND. 7. OBJ. 7

Primeramente, hay que considerar que existen varios tipos de diseño de red, necesariamente estas no tienen que ser planteadas al pie de la letra, sino que el especialista tiene que definir cuál es el método más conveniente para el problema en cuestión, para el diseño de esta red se consideraron los modelos Top-Down y el Botton-Up.

El modelo de diseño de red top down es un enfoque de diseño de redes que comienza con un nivel de abstracción alto y luego se descompone en niveles más bajos de detalle. Este enfoque se basa en la idea de que es más fácil comprender un sistema complejo si se divide en partes más pequeñas y manejables.

El modelo de diseño de red top down se puede dividir en las siguientes fases:

- Análisis de requisitos: En esta fase, se recopilan y documentan los requisitos de la red. Esto incluye los requisitos funcionales, como los servicios que debe proporcionar la red, y los requisitos no funcionales, como el rendimiento, la seguridad y la escalabilidad.
- Diseño lógico: En esta fase, se crea un modelo de la red que define su estructura y funcionamiento a alto nivel. Este modelo no incluye detalles de implementación, como el tipo de dispositivos y cables que se utilizarán.
- Diseño físico: En esta fase, se crea un diseño de la red que incluye detalles de implementación. Este diseño define el tipo de dispositivos y cables que se utilizarán, así como la ubicación de los dispositivos en la red.
- Implementación: En esta fase, se instala la red según el diseño físico.
- Prueba: En esta fase, se prueba la red para garantizar que cumpla con los requisitos.
- Puesta en marcha: En esta fase, la red se pone en producción.

El modelo de diseño de red top down tiene varias ventajas, entre las que se incluyen:

- Facilidad de comprensión: El enfoque top down hace que el diseño de la red sea más fácil de comprender, ya que se divide en partes más pequeñas y manejables.
- Mayor flexibilidad: El enfoque top down permite que el diseño de la red se adapte a los cambios en los requisitos.
- Mejor calidad: El enfoque top down ayuda a garantizar que la red cumpla con los requisitos y que sea robusta y escalable.

Sin embargo, el modelo de diseño de red top down también tiene algunas desventajas, entre las que se incluyen:

- Puede ser más complejo: El enfoque top down puede ser más complejo que el enfoque bottom up, ya que requiere que se cree un modelo de la red a alto nivel antes de comenzar la implementación.
- Puede ser más costoso: El enfoque top down puede ser más costoso que el enfoque bottom up, ya que requiere más tiempo y recursos para crear el modelo de la red.

Mientras, el Bottom-Up es un enfoque de diseño de redes que comienza con los detalles de implementación y luego se construye hacia arriba para formar un diseño completo. Este enfoque se basa en la idea de que es más fácil comprender un sistema complejo si se construye a partir de partes más pequeñas y manejables.

El enfoque bottom up se puede dividir en las siguientes fases:

- Análisis de requisitos: En esta fase, se recopilan y documentan los requisitos de la red. Esto incluye los requisitos funcionales, como los servicios que debe proporcionar la red, y los requisitos no funcionales, como el rendimiento, la seguridad y la escalabilidad.
- Diseño físico: En esta fase, se crea un diseño de la red que define la topología, los dispositivos y los cables que se utilizarán.
- Implementación: En esta fase, se instala la red según el diseño físico.
- Prueba: En esta fase, se prueba la red para garantizar que cumpla con los requisitos.
- Puesta en marcha: En esta fase, la red se pone en producción.

El enfoque bottom up tiene varias ventajas, entre las que se incluyen:

- Facilidad de implementación: El enfoque bottom up es más fácil de implementar que el enfoque top down, ya que no requiere que se cree un modelo de la red a alto nivel antes de comenzar la implementación.
- Menor costo: El enfoque bottom up es menos costoso que el enfoque top down, ya que requiere menos tiempo y recursos para crear el diseño físico.

Sin embargo, el enfoque bottom up también tiene algunas desventajas, entre las que se incluyen:

- Puede ser menos flexible: El enfoque bottom up puede ser menos flexible que el enfoque top down, ya que es más difícil adaptar el diseño a los cambios en los requisitos.
- Puede ser de menor calidad: El enfoque bottom up puede no garantizar que la red cumpla con los requisitos y que sea robusta y escalable.

El diseño de red que se plantea tiene elementos de Top-Down porque parte de una perspectiva general de los requerimientos y necesidades de la organización, para luego ir detallando más a nivel de diseño lógico y físico; este enfoque se aprecia en las fases iniciales. También tiene aspectos Bottom-Up porque parte del análisis detallado de la infraestructura existente y sus limitaciones, para luego ir generalizando hacia el diseño lógico y global de la red. Este enfoque se ve en las fases de análisis y simulación.

Por lo que se podría decir que es un modelo híbrido o una combinación de ambos enfoques:

- Top-Down en las fases de requerimientos, diseño lógico y físico. Se tiene una visión global de la empresa y sus necesidades.

- Bottom-Up en las fases de análisis, pruebas y simulación. Se analizan en detalle los activos existentes y se prueban configuraciones específicas.

Este modelo combinado permite aprovechar lo mejor de ambos enfoques, para entregar un diseño sólido y alineado a los objetivos, pero probado y validado en aspectos prácticos y específicos de la implementación.

Para este modelo hibrido se considerarán las siguientes fases:

1. *Recolección de información*
- Especificaciones técnicas de la empresa: número de pisos, áreas, puestos de trabajo, servidores, etc.
- Topología y equipos actuales
- Requerimientos de nuevas aplicaciones y servicios
- Estándares y regulaciones aplicables

2. *Análisis de requerimientos*
- Conectividad necesaria entre áreas
- Velocidades de transmisión requeridas
- Dispositivos que se conectarán (computadoras, teléfonos, cámaras, etc.)
- Tráfico de red esperado y crecimiento proyectado
- Requerimientos de seguridad y acceso

3. *Diseño lógico*
- Topología lógica (árbol, malla, estrella, etc.)
- División de redes por áreas/departamentos (VLAN)
- Esquema de direccionamiento IP
- Selección de protocolos de enrutamiento

4. *Diseño físico*
- Topología física (estrella, bus, etc.)
- Cableado estructurado Categoría 6 o superior
- Gabinetes y cuartos de telecomunicaciones
- Ubicación de nodos de red: switches, routers, firewalls
- Requerimientos eléctricos y de refrigeración

5. *Simulación y pruebas*
- Modelado de la red en Packet Tracer
- Pruebas de conectividad y rendimiento
- Verificación de regulaciones y estándares

6. *Documentación*
- Diagramas de topología lógica y física
- Tabla de direccionamiento IP

FASE 1: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Especificaciones técnicas de la empresa:

Edificio de 3 pisos más planta baja

- Piso 3: Presidencia, 2 Vicepresidencias, 4 Gerencias, Contabilidad, Compras, Ventas. Total 21 puestos de trabajo, 4 cámaras de seguridad.
- Piso 2: Departamento de Telemática con 2 switches de 24 puertos, 1 servidor, 1 impresora, 5 estaciones de trabajo.
- Piso 1: Depósito con 2 estaciones de trabajo.
- Planta baja: Área de exhibición y ventas con 4 estaciones de trabajo.

Topología y equipos actuales:

- En total hay 31 estaciones de trabajo distribuidas en los pisos.
- Equipos actuales: switches 10/100Mbps, hubs y cableado CAT5.
- Servidores: de la empresa, ocupa la información compartida de la empresa.
- Conexión a internet por 2 proveedores con modem y enrutador.

Requerimientos de nuevas aplicaciones y servicios:

- Actualización a red Gigabit Ethernet
- Actualización del cableado:

  - Para las conexiones troncales entre switches de núcleo y acceso:
    - Cable UTP Categoría 6A o 7 (10GBase-T)
  - Para las conexiones de los Access Points Inalámbricos:
    - Cable UTP Categoría 6A o 7
    - Los APs se conectan a los puertos hubs
  - Para las estaciones de trabajo (PCs, Teléfonos IP, Cámaras):
    - Cable UTP Categoría 6
    - Se conectan a los puertos de acceso de los hubs que conectan los switches 2950
  - Para el Controlador Inalámbrico:
    - Cable UTP Categoría 6
    - Conectados a puertos de acceso del Switch del Piso 2

- Implementación de telefonía IP (16 telefonosIP en el piso 3, 1 telefonoIP en el piso 2, 1 telefonoIP en el piso 1 y 2 telefonosIP en planta baja).
- Cámaras de seguridad IP wifi

Estándares y regulaciones aplicables:

- ANSI/TIA/EIA 568 para cableado estructurado
- IEEE 802.3ab para Gigabit Ethernet sobre cable de cobre

- Estándares wireless 802.11ac o posterior para redes wifi

FASE 2: ANALISIS DE REQUERIMIENTOS

Conectividad necesaria entre áreas: conexión entre todos los pisos y las 28 estaciones de trabajo.

Velocidades de transmisión requeridas: 1 Gigabit por segundo entre servidores y estaciones de trabajo, y 10 Gigabit por segundo entre switches del backbone.

Dispositivos conectados: PC, laptops, teléfonos IP, cámaras de seguridad IP, puntos de acceso inalámbricos.

Tráfico de red esperado y crecimiento proyectado: Se espera un tráfico de datos, telefonía, videovigilancia, navegación web y correo electrónico con un crecimiento proyectado de un 20% en número de estaciones de trabajo en los próximos 2 años.

Requerimientos de seguridad y acceso:

- Segmentación de tráfico por VLAN para datos, voz, cámaras.
- Control de acceso 802.1x
- Encriptación WPA2 para inalámbrico
- Firewall y detección de intrusos
- VPN site-to-site con proveedores
- Autenticación RADIUS centralizada

Se elimina: el uso del minirack dado que ya no aplica para los nuevos requerimientos establecidos.

FASE 3: DISEÑO LÓGICO



Topología lógica: Topología en árbol, con un switch de núcleo (Switchnucleo) interconectado a Hubs en cada piso (Hubdata, Hubcam).

El switch de núcleo y la conexión entre routers concentra todo el tráfico entre VLANs.

Elementos y conexiones de la red:

✓ ¿Cuál es el modo de transmisión para enviar y recibir mensajes en cualquier instante?

- Transmisión full duplex para comunicación bidireccional simultánea.

- Router de voz (Routervoice) para tráfico de telefonía IP en VLAN 20.
- Router de datos (Routergig) para enrutamiento entre VLAN 10, 30 y hacia la WAN.
- Switchnucleo como concentrador del tráfico entre pisos.
- Switches de acceso Hubdata y Hubcam en cada piso para conectar PCs, teléfonos y cámaras a las diferentes VLANs.
- Los access points wireless se conectan a Hubcam para llevar las VLANs 30 inalámbricamente.
- Los servidores se conectan al Switchnucleo en las VLANs 10 y 30 según su función.
- Los routers interconectan las VLANs entre sí y hacia la WAN.

Las conexiones a dispositivos de la empresa usan cable cruzado menos:

- Cable cruzado (todo aparato que requiera de una conexión GigaBit).
- Cable directo (routervoice, switchvoice, todos los telefonosIP, Servidor de empresa (Server-PT).
- Conexión WIFI: todo lo conectado por wifi, ya que los accesspoint hacen contacto por medio de esta.

Los dispositivos como computadoras, cámaras y teléfonos conforman este formato:

PC01-00, siendo PC para señalar que se trata de un ordenador, 00 por ser planta baja y 00 para mostrar el número de ordenador en el piso. Esta nomenclatura con los números (00-00) también se usará para los teléfonosIP y los Webcam.

CONEXIONES:

Exterior:

- Internet (Server-PT)
- DNS (Server-PT)
- SwitchExterior (2950T-24)
- Hubexterior(Hub-PT)

  - SwitchExterior (2950T-24) a Hubexterior (Hub-PT) Gig0/2 Gig0
  - Hubexterior (Hub-PT) a DNS (SERVIDOR-PT) [196.168.100.84] Gig2 Gig0
  - Hubexterior (Hub-PT) a INTERNET (SERVIDOR-PT) [196.168.100.88] Gig3 Gig0

Planta baja:

- Hub00 (Hub-PT):

  - Hubcam (Hub-PT) AccessPoint00 (AccessPoint-PT) Gig 0 Fa
  - Hubdata (Hub-PT) a Hub00 (Hub-PT) Gig 0 Gig 0

- Hub00 (Hub-PT) Estaciones de trabajo
- PCs (VLAN 10 - data): Gig 1 - 4

- AccessPoint00

- (VLAN 30 - webcam): Gig 0 contiene: 7 Webcam Cámaras
- SSID: AccessPoint00 WPA2-PSK PASS:12345678

- Estaciones de trabajo conectadas (PC-PT) - 4
- 7960 TeléfonoIP - 3
- Webcam - 7

Piso 1:

- Hub01 (Hub-PT):

- Hubcam (Hub-PT) AccessPoint01 (AccessPoint-PT) Gig 1 Fa
- Hubdata (Hub-PT) a Hub01 (Hub-PT) Gig 1 Gig 0

- PCs (VLAN 10 - data): Gig 1 - 2

- AccessPoint01

- (VLAN 30 - webcam): Gig 1 contiene: 4 Webcam Cámaras
- SSID: AccessPoint01 WPA2-PSK PASS:12345678

- Estaciones de trabajo conectadas (PC-PT) - 2
- 7960 TeléfonoIP (1)
- Webcam (4)

Piso 2 - Área de telemetría:

- Routergig (2811)

- Routergig (2811) a Switchdata (2950T-24) Fa 0/1 Gig 0/1
- Routergig (2811) a Switchcam (2950T-24) Fa 0/0 Gig 0/1

- Switchnucleo (3650-24PS)

- Switchnucleo (3650-24PS) a ServerEmpresarial (Server-PT) Gig 1/0/10 Gig 1 (192.168.10.99)
- Switchnucleo (3650-24PS) a ServerEmpresarial (Server-PT) Gig 1/0/20 Gig 0 (192.168.30.99)

- Switchdata (2950T-24)

  - Switchdata (2950T-24) a Switchnucleo (3650-24PS) Fa 0/1 Gig 1/0/1
  - Switchdata (2950T-24) a Hubdata (Hub-PT) Gig 0/2 Gig 9

- Switchcam (2950T-24)

  - Switchcam (2950T-24) a Hubcam (Hub-PT) Gig 0/2 Gig 9
  - Switchcam (2950T-24) a Switchnucleo (3650-24PS) Fa 0/1 Gig 1/0/2

- Hubdata (Hub-PT)

  - Hubdata (Hub-PT) a Hub02 (Hub-PT) Gig 2 Gig 0

- Hubcam (Hub-PT)

  - Hubcam (Hub-PT) AccessPoint02 (AccessPoint-PT) Gig 2 Fa

- RouterVoice (2811)

  - SwitchExterior(2950T-24) a RouterVoice (2811) Fa0/1 Gig0/1
  - RouterVoice (2811) a SwitchVoice(2950-24) Fa 0/0 Fa 0/1
  - RouterVoice (2811) a Routergig (2811) Se 0/2/0 Se 0/2/0

- SwitchVoice (2950-24)

  - SwitchVoice (2950-24) a TelefonoIP(los 23 telefonos de todo el edificio(VLAN 20 - voice) Fa 0/2-24 Fa

- Hub02 (Hub-PT)

  - PCs (VLAN 10 - data): Gig 1 - 4

- ServerEmpresarial (Server-PT)

  - Funciona tanto como servidor de la empresa como DHTP para los equipos que forman parte de la Vlans 10 y 30.

- Printer (Printer-PT)

  - Hubdata (Hub-PT) a Printer (Printer-PT) Gig 4 0

- AccessPoint02

  - (VLAN 30 - webcam): Gig 2 contiene: 4 Webcam Cámaras
  - SSID: AccessPoint02 WPA2-PSK PASS:12345678

Piso 2 - Área de trabajo:

- Estaciones de trabajo conectadas (PC-PT) - 4
- 7960 TeléfonoIP (1)
- Webcam (4)

Piso 3:

- Hub03 (Hub-PT)

  - Hubdata (Hub-PT) a Hub03 (Hub-PT) Gig 3 Gig 0
  - Hub03 (Hub-PT) a Hub03 - gerencia (Hub-PT) Gig 1 Gig 0
  - Hub03 (Hub-PT) a Hub03 - asistencia (Hub-PT) Gig 2 Gig 0
  - Hub03 (Hub-PT) a Hub03 - otros (Hub-PT) Gig 3 Gig 0

- Hub03 - gerencia (Hub-PT)

  - PCs (VLAN 10 - data): Gig1 - 7

- Hub03 - asistencia (Hub-PT)

  - PCs (VLAN 10 - data): Gig1 - 7

- Hub03 - otros (Hub-PT)

  - PCs (VLAN 10 - data): Gig1 - 7

- Estaciones de trabajo conectadas (PC-PT) - 7
- Estaciones de trabajo conectadas (Laptop-PT) – 14
- 7960 TeléfonoIP (16)
- Webcam (4)
- AccessPoint03

  - Hubcam (Hub-PT) AccessPoint03 (AccessPoint-PT) Gig 3 Fa
  - (VLAN 30 - webcam): Gig 3 contiene: 4 Webcam Cámaras
  - SSID: AccessPoint03 WPA2-PSK PASS:12345678

Configuraciones CLI en los dispositivos (show running-config):

routergig:

```
hostname Router

spanning-tree mode pvst

interface FastEthernet0/0
```

```
 ip address 196.168.30.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet0/1
 ip address 196.168.10.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
interface Serial0/2/0
 ip address 199.210.121.161 255.255.255.252
 clock rate 2000000
router rip
 network 196.168.100.0
 network 199.210.121.0
end
```

routervoice:

```
ip dhcp pool voice
 network 192.168.20.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.20.1
 option 150 ip 192.168.20.150
 dns-server 196.168.100.84
 domain-name unaragua.com
spanning-tree mode pvst
interface FastEthernet0/0
```

```
 ip address 196.168.20.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet0/1
 ip address 196.168.100.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
interface Serial0/2/0
 ip address 199.210.121.162 255.255.255.252
router rip
 network 196.168.10.0
 network 199.210.121.0
telephony-service
 max-ephones 24
 max-dn 24
 ip source-address 192.168.20.1 port 2000
 auto assign 4 to 6
 auto assign 1 to 5

ephone-dn 1
 number 2001

ephone-dn 2
 number 2002
```

```
ephone-dn 3
 number 2003

ephone-dn 4
 number 2004

ephone-dn 5
 number 2005

ephone-dn 6
 number 2006

ephone-dn 7
 number 2007

ephone-dn 8
 number 2008

ephone-dn 9
 number 2009

ephone-dn 10
 number 2010
```

```
ephone-dn 11
 number 2011

ephone-dn 12
 number 2012

ephone-dn 13
 number 2013

ephone-dn 14
 number 2014

ephone-dn 15
 number 2015

ephone-dn 16
 number 2016

ephone-dn 17
 number 2017

ephone-dn 18
 number 2018
```

```
ephone-dn 19
 number 2019

ephone-dn 20
 number 2020

ephone 1
 device-security-mode none
 mac-address 000E.D701.7D72
 type 7960
 button 1:1

ephone 2
 device-security-mode none
 mac-address 000A.8294.C722
 type 7960
 button 1:2

ephone 3
 device-security-mode none
 mac-address 0063.4A2C.17D0
 type 7960
 button 1:3
```

```
ephone 4
 device-security-mode none
 mac-address 00AB.23C5.14F1
 type 7960
 button 1:4

ephone 5
 device-security-mode none
 mac-address 00CD.E234.19AC
 type 7960
 button 1:5

ephone 6
 device-security-mode none
 mac-address 00AF.4B26.28BF
 type 7960
 button 1:6

ephone 7
 device-security-mode none
 mac-address 0013.7C43.56F2
 type 7960
 button 1:7
```

```
ephone 8
 device-security-mode none
 mac-address 0034.AB67.90CD
 type 7960
 button 1:8

ephone 9
 device-security-mode none
 type 7960

ephone 10
 device-security-mode none
 mac-address 00BA.21D4.48FE
 type 7960
 button 1:10

ephone 11
 device-security-mode none
 mac-address 00DE.5431.A2BC
 type 7960
 button 1:11

ephone 12
```

```
 device-security-mode none
 mac-address 00BA.9876.CDEF
 type 7960
 button 1:12

ephone 13
 device-security-mode none
 mac-address 0011.2345.5678
 type 7960
 button 1:13

ephone 14
 device-security-mode none
 mac-address 00AA.1234.5678
 type 7960
 button 1:14

ephone 15
 device-security-mode none
 mac-address 00CC.1234.5678
 type 7960
 button 1:15

ephone 16
```

```
 device-security-mode none
 mac-address 00DD.9876.5432
 type 7960
 button 1:16

ephone 17
 device-security-mode none
 mac-address 00EE.7654.3210
 type 7960
 button 1:17

ephone 18
 device-security-mode none
 mac-address 00FF.0123.4567
 type 7960
 button 1:18

ephone 19
 device-security-mode none
 mac-address 00AB.2D58.C037
 type 7960
 button 1:19

ephone 20
```

device-security-mode none

mac-address 0060.4732.B16A

type 7960

button 1:20

end

switchcam:

hostname Switch

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

interface range FastEthernet0/1 - 2

switchport access vlan 30

switchport mode access

interface range GigabitEthernet0/1 - 2

switchport access vlan 30

end

switchdata:

hostname Switch

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

interface FastEthernet0/1

switchport access vlan 10

switchport trunk allowed vlan 1-9,11-1005

```
 switchport mode access
interface GigabitEthernet0/1
 switchport access vlan 10
interface GigabitEthernet0/2
 switchport access vlan 10
end
```

switchexterior:

```
hostname Switch
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 100
 switchport mode access
interface GigabitEthernet0/1 - 2
 switchport access vlan 100
end
```

swichnucleo:

```
hostname Switch
interface GigabitEthernet1/0/1
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
interface GigabitEthernet1/0/2
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
```

```
interface GigabitEthernet1/0/10
 switchport access vlan 10
interface GigabitEthernet1/0/20
 switchport access vlan 30
end
```

switchvoice:

```
hostname Switch
ip dhcp snooping information option allow-untrusted
ip dhcp snooping
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
interface FastEthernet0/1 - 24
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
 switchport voice vlan 1
 spanning-tree portfast
 mls qos trust dscp
interface Vlan20
 no ip address
 ip helper-address 192.168.20.1
end
```

<u>División de redes por áreas/departamentos (VLAN):</u>
VLAN 10 - Datos VLAN 20 - Voz VLAN 30 – Videovigilancia VLAN 100 - SERVIDOR.

Esquema de direccionamiento IP:

VLANS:

- Red 192.168.10.0/24 para VLAN de datos
- Red 192.168.20.0/24 para VLAN de voz
- Red 192.168.30.0/24 para VLAN de cámaras
- Red 192.168.100.0/24 para VLAN de servidor

GATEWAYS:

- Red 192.168.1.1 default
- Red 192.168.10.1 para datos
- Red 192.168.20.1 para voz
- Red 192.168.30.1 para cámaras
- Red 192.168.100.1 para servidor

Selección de protocolos de enrutamiento:

El enrutamiento entre VLANs será por el switch núcleo y el puerto serial entre amos router. Para enlazar con internet se utilizará NAT de sobrecarga (PAT). Serán OSPF para el enrutamiento interno y BGP para el enrutamiento con los proveedores de internet.

✓ Direccionamiento MAC

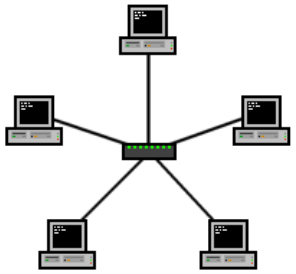
Este es esencial para el funcionamiento de las redes locales y de área amplia, ya que permite la identificación única de dispositivos a nivel de hardware y asegura la entrega eficiente de datos en la capa de enlace de datos. Cada dispositivo en una red tiene su propia dirección MAC única, que se utiliza para dirigir el tráfico de manera precisa.

Al momento de realizar el diseño simulado se realiza con dispositivos ficticios que, aunque se puede realizar la una tabla con estas, son información que no será utilizada (las MAC de los dispositivos ficticios) y para realizar una tabla de direccionamiento MAC de los dispositivos de las empresas se necesita una inspección de la misma o brindar de estos datos para su puesta en el diseño. Aun así, se usaron direcciones MAC de aparatos simulados en los telefonosIP solo por ser necesario al momento de asignar identificaciones a estos.

FASE 4: DISEÑO FÍSICO

Topología física:

- Topología en estrella, con cableado estructurado desde los gabinetes en cada piso hacia un cuarto de telecomunicaciones central.



- Hubs de acceso en los gabinetes de cada piso.
- Switches y routers centralizados en el cuarto de telecomunicaciones del piso 2.

Cableado estructurado Categoría 6 o superior:

- Cable UTP Categoría 6A en enlaces troncales entre switches.
- Cable UTP Categoría 6 en enlaces de acceso a estaciones de trabajo.
- Se utilizan patch panels y patch cords para interconexión en cuartos de telecomunicaciones.

El cableado presentado permite Velocidades de 1Gbps y 10Gbps.

Gabinetes y cuartos de telecomunicaciones: en el cuarto asignado en cada piso. Se requerirán UPS de respaldo.

- Se ubicarán en cada piso, para switches de acceso y patch panels.
- En el datacenter (Área de telemetria del piso 2) para switches de núcleo, distribución y equipos centrales.
- Cuentan con UPS, sistemas de cableado, refrigeración en cada cuarto de telecomunicaciones.

Ubicación de nodos de red: switches, routers, firewalls:

- Hubs en los gabinetes de cada piso para acceso de PCs, teléfonos y cámaras.
- Switch de núcleo “Switchnucleo” en el cuarto de telecomunicaciones del piso 2.
- Routers “Routergig” y “Routervoice” en el cuarto de telecomunicaciones del piso 2.
- Servidor en el cuarto de telecomunicaciones del piso 2.

Equipos:

- Switches de acceso 2950 (Switchdata, Switchcam) para conectividad LAN.
- Hubs de acceso (Hubdata, Hubcam) y en cada piso para conectividad LAN.
- Switch de núcleo 3650 (Switchnucleo) para interconexión.
- Routers 2811 (Routergig, Routervoice) para routing entre VLANs.

Enrutamiento:

- “Routervoice” para telefonía IP en VLAN 20.
- “Routergig” para enrutamiento entre VLAN 10, 20, 30 y hacia la WAN.
- “Switchnucleo” como punto de interconexión central.

Requerimientos eléctricos y de refrigeración:

- La refrigeración será con aire acondicionado de precisión y ventiladores en los gabinetes.
- El cableado eléctrico irá por tubería independiente del cableado de datos.

✓ Componentes y dispositivos para evitar las interferencias electromagnéticas.

- Blindaje de cables
- Canaletas separadas para cableado eléctrico y de datos para evitar interferencia.

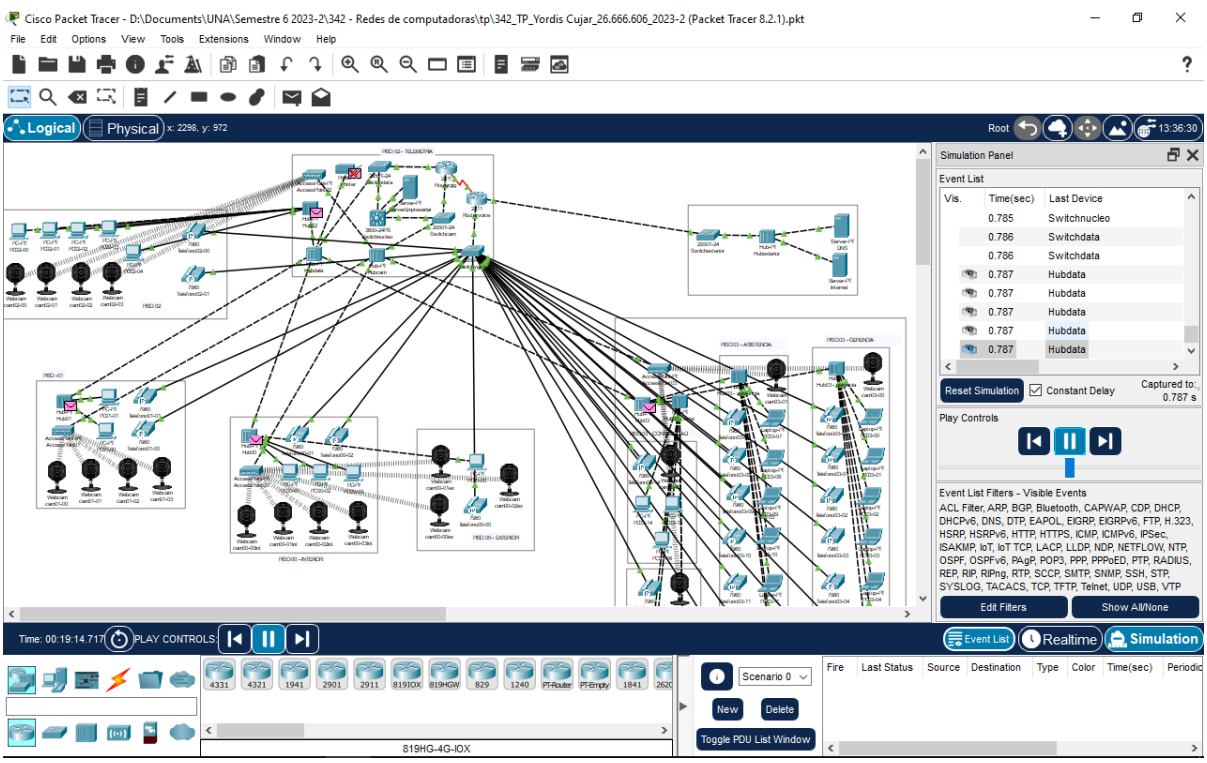
✓ Métodos para disminuir las atenuaciones. Tomando en cuenta las longitudes de cable usadas.

- Distancias cortas: Mantener las distancias de cableado lo más cortas posible. Utilizando switches intermedios para reducir la distancia entre dispositivos.
- Evitar interferencias: Protege los cables de las interferencias electromagnéticas, como la exposición a campos eléctricos o magnéticos intensos.
- Supervisión continua: Utilizar herramientas de supervisión y pruebas de red para identificar y abordar problemas de atenuación a medida que surgen.
- Actualizaciones periódicas: Mantén la infraestructura de red actualizada con tecnología de vanguardia que tenga capacidades de mitigación de atenuación incorporadas.

FASE 5: SIMULACIÓN Y PRUEBAS

Modelado de la red en Packet Tracer:

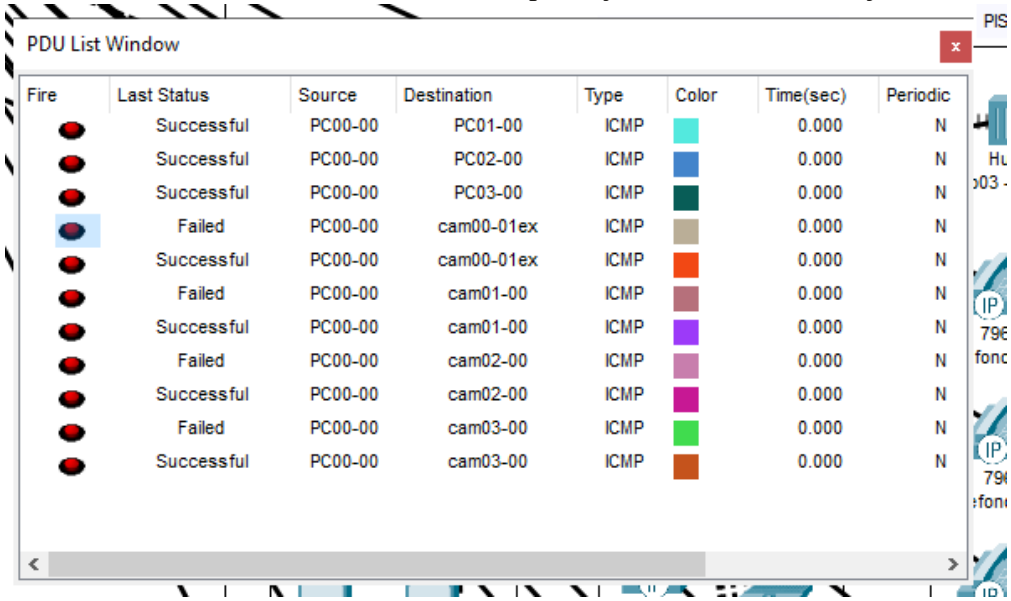
El sistema fue modelado en el simulador de redes de Cisco Packet Tracer en su última versión lanzada el 21 de marzo del 2023 (8.2.1).



Pruebas de conectividad y rendimiento:

1. Pruebas de conectividad

- Verificar conectividad entre todos los pisos y estaciones de trabajo mediante pings.



2. Pruebas de rendimiento

- Probar velocidades de transferencia de archivos:

Se tienen los siguientes anchos de banda:

- Los enlaces de acceso a las estaciones de trabajo son con interfaces Gigabit Ethernet (1 Gbps)
- Todas las estaciones de trabajo están conectadas mediante interfaces Gigabit Ethernet a los hubs de acceso.
- El enlace entre switches de distribución y switch de núcleo es Gigabit Ethernet.
- Los únicos enlaces FastEthernet son en los routers para salida a internet.
- Los hubs de acceso tienen 10 puertos Gigabit Ethernet cada uno.
- Los enlaces entre hubs, switches de distribución y switch de núcleo son Gigabit Ethernet.
- En el caso de un hub con todos sus puertos ocupados, el ancho de banda por estación es de 1 Gbps.

- Considerando un archivo de 3.5 GB:

    - Velocidad de enlace por estación: 1 Gbps (125 MB/s)
    - Tamaño de archivo: 3,500 MB
    - Tiempo estimado = 3,500 MB / 125 MB/s = 28 segundos

En conclusión, dado que todos los enlaces son Gigabit Ethernet y cada estación tiene un puerto dedicado en los hubs de acceso, la transferencia de un archivo de 3.5 GB entre estaciones en pisos distintos tomaría un tiempo estimado de 28 segundos.

- Mediciones de ancho de banda con herramienta de Packet Tracer.
- Validar métricas de QoS para voz y video.

Políticas de seguridad y acceso implementadas:

- Autenticación 802.1x para control de acceso de usuarios.
- VLANs y listas de control de acceso (ACLs) para segmentar tráfico.
- Encriptación WPA2 en wireless.
- Servidor RADIUS centralizado para gestionar acceso de usuarios.
- Redundancia implementada por medio de la conexión entre router y switches.
- Seguridad con VLAN conectando solo las VLANs necesarias entre si (10 - 30, 10 – 100), SSL, cifrado WPA2, ACLs, 802.1x para autenticación, etc.

FASE 6: DOCUMENTACIÓN

DIRECCIONES IP ESPECIFICAS:

- Red 192.168.100.88/24 para el internet
- Red 192.168.100.84/24 para DNS
- Red 192.168.10.99/24 para Servidor de la empresa
- Red 192.168.30.99/24 para Servidor de la empresa

DIRECCIONES IP DE LOS COMPUTADORES

(estas direcciones son dadas por el servidor empresarial usando DHCP por lo que pueden variar):

- Red 192.168.10.44/24 para Impresora

Piso	**Nombre**	**ipv4**	**Gateway**	**DNS**
Planta Baja	PC00-00	196.168.10.12	196.168.10.1	192.168.100.84
Planta Baja	PC00-01	196.168.10.13	196.168.10.1	192.168.100.84
Planta Baja	PC00-02	196.168.10.14	196.168.10.1	192.168.100.84
Planta Baja	PC00-03	196.168.10.15	196.168.10.1	192.168.100.84
Piso 01	PC01-00	196.168.10.16	196.168.10.1	192.168.100.84
Piso 01	PC01-01	196.168.10.17	196.168.10.1	192.168.100.84

Piso	Nombre	ipv4	Gateway	DNS
Piso 02	PC02-00	196.168.10.18	196.168.10.1	192.168.100.84
Piso 02	PC02-01	196.168.10.19	196.168.10.1	192.168.100.84
Piso 02	PC02-02	196.168.10.20	196.168.10.1	192.168.100.84
Piso 02	PC02-03	196.168.10.21	196.168.10.1	192.168.100.84
Piso 02	PC02-04	196.168.10.22	196.168.10.1	192.168.100.84
Piso 03	PC03-00	196.168.10.23	196.168.10.1	192.168.100.84
Piso 03	PC03-01	196.168.10.24	196.168.10.1	192.168.100.84
Piso 03	PC03-02	196.168.10.25	196.168.10.1	192.168.100.84
Piso 03	PC03-03	196.168.10.26	196.168.10.1	192.168.100.84
Piso 03	PC03-04	196.168.10.27	196.168.10.1	192.168.100.84
Piso 03	PC03-05	196.168.10.28	196.168.10.1	192.168.100.84
Piso 03	PC03-06	196.168.10.29	196.168.10.1	192.168.100.84
Piso 03	PC03-07	196.168.10.30	196.168.10.1	192.168.100.84
Piso 03	PC03-08	196.168.10.31	196.168.10.1	192.168.100.84
Piso 03	PC03-09	196.168.10.32	196.168.10.1	192.168.100.84
Piso 03	PC03-10	196.168.10.33	196.168.10.1	192.168.100.84
Piso 03	PC03-11	196.168.10.34	196.168.10.1	192.168.100.84
Piso 03	PC03-12	196.168.10.35	196.168.10.1	192.168.100.84
Piso 03	PC03-13	196.168.10.36	196.168.10.1	192.168.100.84
Piso 03	PC03-14	196.168.10.37	196.168.10.1	192.168.100.84
Piso 03	PC03-15	196.168.10.38	196.168.10.1	192.168.100.84
Piso 03	PC03-16	196.168.10.39	196.168.10.1	192.168.100.84
Piso 03	PC03-17	196.168.10.40	196.168.10.1	192.168.100.84
Piso 03	PC03-18	196.168.10.41	196.168.10.1	192.168.100.84
Piso 03	PC03-19	196.168.10.42	196.168.10.1	192.168.100.84
Piso 03	PC03-20	196.168.10.43	196.168.10.1	192.168.100.84

DIRECCIONES IP DE LAS CAMARAS

Piso	Nombre	ipv4	Gateway	DNS
Planta Baja	cam00-00int	196.168.30.12	196.168.30.1	192.168.100.84
Planta Baja	cam00-01int	196.168.30.13	196.168.30.1	192.168.100.84
Planta Baja	cam00-02int	196.168.30.14	196.168.30.1	192.168.100.84

Piso	Nombre	ipv4	Gateway	DNS
Planta Baja	cam00-03int	196.168.30.15	196.168.30.1	192.168.100.84
Planta Baja	cam00-00ext	196.168.30.16	196.168.30.1	192.168.100.84
Planta Baja	cam00-01ext	196.168.30.17	196.168.30.1	192.168.100.84
Planta Baja	cam00-02ext	196.168.30.18	196.168.30.1	192.168.100.84
Piso 01	cam01-00	196.168.30.19	196.168.30.1	192.168.100.84
Piso 01	cam01-01	196.168.30.20	196.168.30.1	192.168.100.84
Piso 01	cam01-02	196.168.30.21	196.168.30.1	192.168.100.84
Piso 01	cam01-03	196.168.30.22	196.168.30.1	192.168.100.84
Piso 02	cam02-00	196.168.30.23	196.168.30.1	192.168.100.84
Piso 02	cam02-01	196.168.30.24	196.168.30.1	192.168.100.84
Piso 02	cam02-02	196.168.30.25	196.168.30.1	192.168.100.84
Piso 02	cam02-03	196.168.30.26	196.168.30.1	192.168.100.84
Piso 03	cam03-00	196.168.30.27	196.168.30.1	192.168.100.84
Piso 03	cam03-01	196.168.30.28	196.168.30.1	192.168.100.84
Piso 03	cam03-02	196.168.30.29	196.168.30.1	192.168.100.84
Piso 03	cam03-03	196.168.30.30	196.168.30.1	192.168.100.84

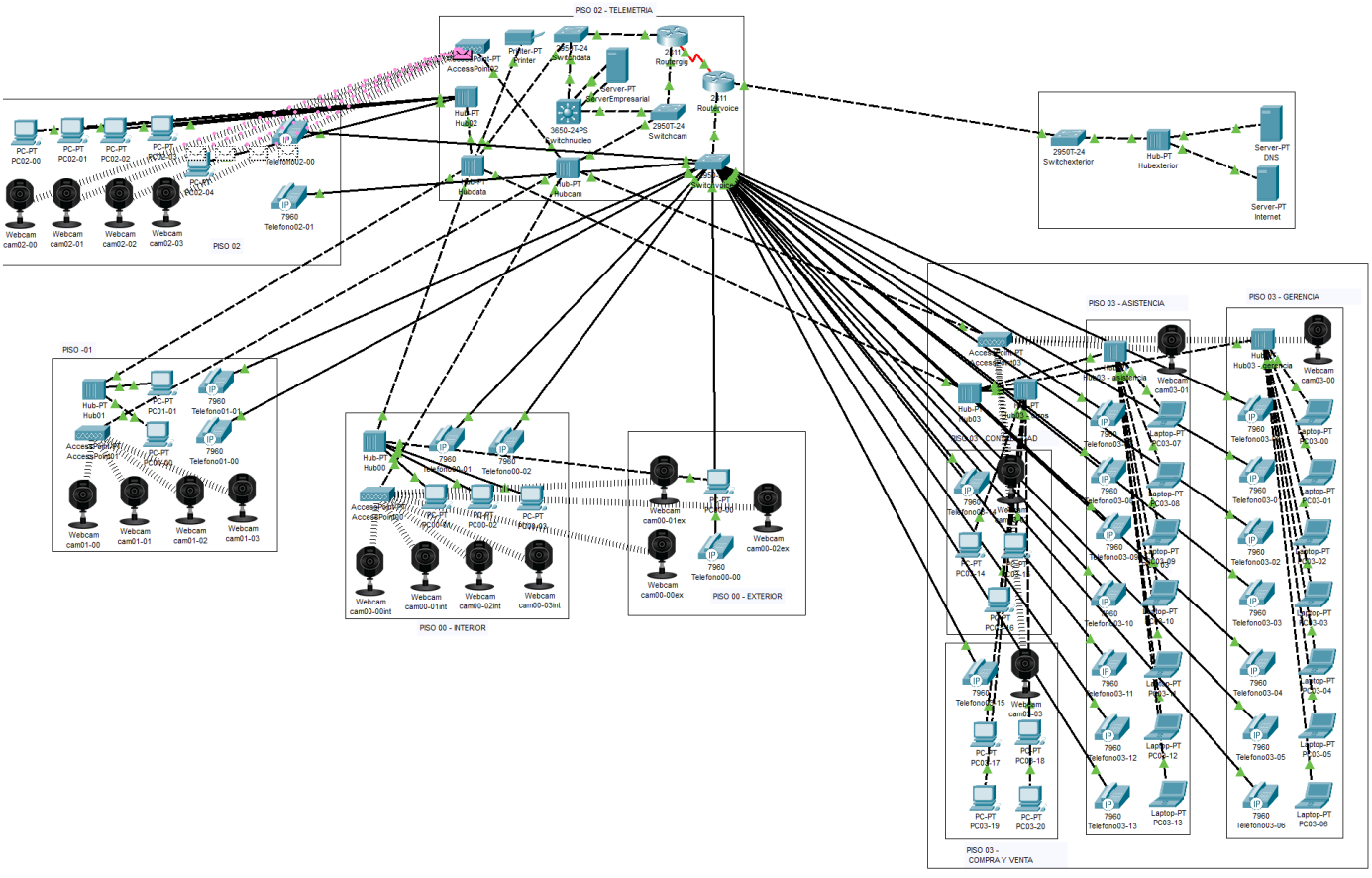
DIRECCIONES IP DE LOS TELÉFONOS

Piso	Nombre	IP	Número	Gateway	DNS
PB	Tel00-00	192.168.20.12	2001	192.168.20.1	192.168.100.84
PB	Tel00-01	192.168.20.13	2002	192.168.20.1	192.168.100.84
PB	Tel00-02	192.168.20.14	2002	192.168.20.1	192.168.100.84
1	Tel01-00	192.168.20.15	2003	192.168.20.1	192.168.100.84
1	Tel01-01	192.168.20.16	2003	192.168.20.1	192.168.100.84
2	Tel02-00	192.168.20.17	2004	192.168.20.1	192.168.100.84
2	Tel02-01	192.168.20.18	2004	192.168.20.1	192.168.100.84
3	Tel03-00	192.168.20.19	2005	192.168.20.1	192.168.100.84
3	Tel03-01	192.168.20.20	2006	192.168.20.1	192.168.100.84
3	Tel03-02	192.168.20.21	2007	192.168.20.1	192.168.100.84
3	Tel03-03	192.168.20.22	2008	192.168.20.1	192.168.100.84
3	Tel03-04	192.168.20.23	2009	192.168.20.1	192.168.100.84
3	Tel03-05	192.168.20.24	2010	192.168.20.1	192.168.100.84

Piso	Nombre	IP	Número	Gateway	DNS
3	Tel03-06	192.168.20.25	2011	192.168.20.1	192.168.100.84
3	Tel03-07	192.168.20.26	2012	192.168.20.1	192.168.100.84
3	Tel03-08	192.168.20.27	2013	192.168.20.1	192.168.100.84
3	Tel03-09	192.168.20.28	2014	192.168.20.1	192.168.100.84
3	Tel03-10	192.168.20.29	2015	192.168.20.1	192.168.100.84
3	Tel03-11	192.168.20.30	2016	192.168.20.1	192.168.100.84
3	Tel03-12	192.168.20.31	2017	192.168.20.1	192.168.100.84
3	Tel03-13	192.168.20.32	2018	192.168.20.1	192.168.100.84
3	Tel03-14	192.168.20.33	2019	192.168.20.1	192.168.100.84
3	Tel03-15	192.168.20.34	2020	192.168.20.1	192.168.100.84

Diagramas de topología:

Se realizó en Packet Tracer para mostrar switches de núcleo, switches de acceso, routers, VLANs, direccionamiento IP y demás información relevante a la hora de realizar la red.



MOD. III. UND. 8. OBJ. 8

Estimados:

El presente documento describe la propuesta para llevar a cabo la actualización tecnológica de la infraestructura de red LAN de la empresa, realizada por el Técnico en Sistemas Informáticos Yordis E. Cujar M.

La solución planteada involucra la migración a una red Gigabit Ethernet basada en switches Cisco de última generación para los segmentos de acceso, distribución y núcleo. Se implementará cableado estructurado CAT6A y CAT6 para asegurar confiabilidad.

El proyecto contempla un despliegue por fases, comenzando por el datacenter (Área de telemetría) para los sistemas más críticos, luego los pisos de forma escalonada. Se configurarán VLANs para segregación de tráfico y seguridad perimetral.

Los beneficios para la empresa son mayor velocidad, menor latencia, capacidad para nuevas aplicaciones (voz/video), escalabilidad y alta disponibilidad. Se centralizará el monitoreo y la gestión de la red.

La inversión estimada es de Bs. 3,723.048 ($106,800 para la fecha de 19/10/2023) incluyendo cableado, equipos, instalación y configuración. La duración del proyecto es de 8 semanas. Se asignará personal interno y externo certificado para las tareas de implementación.

La nueva infraestructura de red permitirá a la empresa contar con un desempeño de clase empresarial, confiabilidad de nivel carrier y las bases sólidas para crecer y adaptarse a las cambiantes necesidades del negocio. Estamos seguros de que esta propuesta generará un alto retorno de inversión.

Quedamos a disposición para discutir el alcance y detalles del proyecto.

Atentamente,

_____

Yordis E. Cujar M.
Técnico en Sistemas Informáticos

DESCRIPCIÓN DE LA RED

Topología:

- Topología física: en estrella con hubs de acceso en cada piso interconectados a switch de núcleo.
- Topología lógica: en árbol, con VLANs para segmentación.

Equipos:

- Hubs de acceso (Hubdata, Hubcam) en cada piso para conectar PCs, teléfonos IP y cámaras.
- Switches de distribución (Switchdata, Switchcam) para interconectar los hubs de acceso.
- Switch de núcleo “Switchnucleo” para interconexión de los switches de distribución.
- Router de voz y datos para enrutamiento entre VLANs.
- Servidor para servicios de DHTP y como base para la empresa.

Conectividad:

- Los hubs de acceso (Hubdata, Hubcam) en cada piso conectan las estaciones de trabajo, teléfonos, cámaras en las VLANs 10, 20 y 30.
- Los hubs se conectan a los switches Switchdata y Switchcam.
- Los switches de distribución se interconectan al switch núcleo (Switchnucleo).
- Los routers segmentan y enrutan el tráfico entre las VLANs definidas.

Cableado:

- Cableado vertical con fibra óptica y UTP Cat6A entre cuartos de telecomunicaciones.
- Cableado horizontal con UTP Cat6 desde cuartos de telecomunicaciones a puestos de trabajo.

Tecnologías inalámbricas:

- LAN Inalámbrica con controlador y puntos de acceso Cisco Aironet estándar 802.11ac.
- VLAN de invitados para WiFi de visitantes.
- Cantidad de estaciones de trabajo, teléfonos IP y cámaras.
- Servicios contemplados: Correo, navegación web, telefonía IP, videovigilancia, impresión.

Velocidades de los enlaces troncales entre switches:

- De acceso a distribución: 1 Gbps

- De distribución a núcleo: 10 Gbps

Direccionamiento:

- Red 192.168.10.0/24 para VLAN de datos
- Red 192.168.20.0/24 para VLAN de voz
- Red 192.168.100.0/24 para VLAN de servidor

Enrutamiento:

- Routing entre VLANs en switches de núcleo y acceso
- DHCP para asignación de direcciones IP
- NAT para salida a Internet

Seguridad:

- 802.1X para autenticación de usuarios
- ACLs entre VLANs
- Cifrado WPA2/WPA3, 802.11w.
- VPN Site-to-Site con proveedores

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Fase 1 - Preparación

- Definición detallada de alcance y entregables del proyecto.
- Identificación de objetivos, KPIs, riesgos y supuestos clave.
- Desarrollo del cronograma detallado de actividades.
- Definición de recursos necesarios: equipos, software, personal.
- Análisis de costos y desarrollo del presupuesto.

Fase 2 - Cuarto de Telecomunicaciones

- Preparación del cuarto de telecomunicaciones en el piso 2.
- Instalación de canalizaciones, adecuaciones eléctricas y refrigeración.
- Montaje de gabinetes, patch panels, UPS.
- Tendido del cableado backbone de fibra óptica.
- Instalación y configuración del switch de núcleo.

Fase 3 - Piso 1

- Preparación del gabinete de telecomunicaciones en Piso 1.
- Montaje de gabinete, patch panels, organizadores de cableado.
- Tendido del cableado horizontal Cat6 desde gabinete a puestos de trabajo.

- Instalación y configuración de los hubs de acceso.
- Conexión de estaciones, teléfonos IP y cámaras.
- Configuración de VLANs, QoS, PoE, pruebas de funcionamiento.

Fase 4 - Pisos 2 y 3

- Preparación de gabinetes de telecomunicaciones en Pisos 2 y 3.
- Instalación de hubs de acceso, patch panels, cableado horizontal.
- Conexión de estaciones de trabajo, teléfonos IP y cámaras.
- Configuración de VLANs, QoS, PoE en los hubs de acceso.
- Pruebas de funcionalidad de equipos, telefonía IP y CCTV.

Fase 5 - Acceso Inalámbrico

- Instalación y configuración de los controladores WLAN.
- Montaje físico de los puntos de acceso inalámbrico.
- Configuración de SSIDs, parámetros de seguridad, autenticación.
- Integración de redes inalámbricas a la infraestructura cableada.
- Validación de cobertura y "roaming" en áreas críticas.
- Pruebas de throughput, calidad de servicio para tráfico sensible.

Fase 6 - Puesta en Operación

- Pruebas de performance y escalabilidad de toda la red.
- Monitoreo proactivo y gestión centralizada.
- Transferencia de conocimientos al personal de IT.
- Documentación de la solución implementada.
- Cierre formal del proyecto.

El plan se basa en las mejores prácticas recomendadas para implementaciones de redes LAN/WLAN empresariales por Cisco en su documento "Proven Implementation Methodology". Este fue desarrollado por expertos de Cisco en soluciones empresariales de networking en el año 2010 y se ha ido actualizando desde entonces. Esta es una metodología probada para llevar a cabo implementaciones de redes LAN y WLAN en empresas.

Esta metodología fue elegida dado a que se alinea muy bien a los requerimientos y objetivos planteados por la empresa para este proyecto y permitirá reducir riesgos y asegurar que la solución cumpla con los estándares y las mejores prácticas, también puede ser modificado y adaptarse al tamaño y complejidad de este proyecto.

PRESUPUESTO

Ítem	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
Hubs de conexión	Para conectar con los switches	2	$800	$2400
Hubs de acceso	Para pisos	3		
Hubs de acceso piso 03	Para sectores del piso 03	3		
Switches de distribución 2950	Para interconexión de hubs	3	$2500	$7500
Switch de núcleo 3650	Para datacenter	1	$12,000	$12,000
Router Cisco 2811	Para enrutamiento	2	$3000	$6000
Cableado horizontal Cat6	Para estaciones de trabajo	1000 m	$5	$5000
Patch panels	Organización de cableado	3	$200	$600
Accesorios de cableado	Canaletas, conectores, etc	-	-	$2000
Puntos de acceso WiFi	Para áreas comunes	3	$400	$1200
Teléfonos IP	Para usuarios	23	$300	$6900
Licencia central telefónica	-	1	$3000	$3000
Software y licencias	Para switches y routers	-	-	$5000
Servidor	Para servicios de red	1	$4000	$4000
Estaciones de trabajo	PC de usuarios	30	$800	$24,000
Instalación y configuración	-	-	-	$15,000
Capacitación	Para usuarios finales	-	-	$5000
Total				**$106,600**

- Costos de equipos son aproximados según valor de mercado actual.
- Instalación y Configuración incluye cableado, configuración de equipos.
- No incluye obras civiles o canalizaciones eléctricas que pudieran requerirse.
- Costo total estimado, sujeto a cotización formal con descuentos aplicados.

Este presupuesto preliminar tiene el propósito de determinar el orden de inversión para la implementación de la infraestructura de red propuesta.

CRONOGRAMA

Semana 1 (10/07 - 14/07)

- Revisión de alcance y objetivos
- Definición de roles y responsabilidades
- Estimación de tiempos de actividades
- Desarrollo de cronograma detallado
- Análisis de requerimientos
- Diseño lógico de la red
- Diseño físico y topología

Semana 2 (17/07 - 21/07)

- Definición de direccionamiento IP
- Configuración de VLANs y seguridad
- Diseño de cuarto de telecomunicaciones
- Compra de equipos, materiales y licencias
- Contratación de personal de implementación

Semana 3 (24/07 - 28/07)

- Adecuación del cuarto de telecomunicaciones
- Canalización, electricidad, climatización
- Montaje de rack, patch panels, cableado backbone

Semana 4 (31/07 - 04/08)

- Instalación y configuración del switch core
- Instalación y configuración de routers
- Instalación y configuración de servidores
- Pruebas y validación de equipos en cuarto de telecomunicaciones

Semana 5 (07/08 - 11/08)

- Preparación de gabinetes en Piso 1
- Tendido de cableado horizontal en Piso 1
- Instalación de hub, teléfonos, cámaras en Piso 1
- Configuración de VLANs y QoS en Piso 1

Semana 6 (14/08 - 18/08)

- Preparación de gabinetes en Pisos 2 y 3
- Tendido de cableado horizontal en Pisos 2 y 3
- Instalación de equipos en Pisos 2 y 3

- Configuración de VLANs y QoS en Pisos 2 y 3

Semana 7 (21/08 - 25/08)

- Instalación y configuración de controlador inalámbrico
- Instalación de puntos de acceso WiFi
- Configuración y pruebas de red inalámbrica
- Integración con red cableada

Semana 8 (28/08 - 01/09)

- Pruebas de aceptación y rendimiento
- Capacitación a usuario final
- Documentación de la implementación
- Cierre del proyecto

RECURSOS NECESARIOS

Equipos:

Hubs de conexión (2 unidades)

Hubs de acceso para cada piso (3 unidades)

Hubs del para cada sector del piso 03 (3 unidades)

Switches de distribución 2950 (3 unidades)

Switch de núcleo 3650 (1 unidad)

Routers Cisco 2811 (2 unidades)

Servidor (1 unidad)

Puntos de acceso WiFi (3 unidades)

Teléfonos IP (23 unidades)

Estaciones de trabajo (30 PCs)

Software y Licencias:

IOS para routers y switches

Licencia de central telefónica

Licencias de puntos de acceso inalámbrico

Sistema operativo y software para PCs y servidores

Software de monitoreo y gestión de red

Infraestructura:

Cable UTP Cat6a para backbone

Cable UTP Cat6 para cableado horizontal

Gabinetes, racks y patch panels

Equipos de potencia y refrigeración

Servicios:

Canalización y adecuación de cuartos de telecomunicaciones

Instalación y configuración de equipos

Pruebas y certificación de cableado

Capacitación de personal de TI

Personal:

Equipo de redes de TI de la empresa

Técnicos especialistas para instalación y configuración

Proveedores para soporte y asesoría